

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2026/05/12

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. NeuralSet：高效能的神經科學與人工智慧整合工具
3. VIMCAN：混合Mamba-交叉注意力網絡的視覺慣性3D人體姿態估計
4. 利用EEG相位動態的排列熵進行人腦狀態分類：意識層次與注意力缺陷多动障碍的無注意型
5. 神經科學 / 心理學-----
6. 人類與前沿大型推理模型在遊戲學習中的行為與大腦對齊
7. 多圖譜一致性腦部疾病表徵學習：解耦多圖譜功能連接學習
8. 大腦皮層 θ 振盪器中靈活相位鎖定的動態機制
9. 解碼動態視覺體驗：基於細胞模式的預訓練方法
10. 從間接神經影像觀察中發現潛在因果關係
11. AI / 數據分析-----
12. 為小分子天然產物預訓練基礎模型
13. 邊緣深度學習在電腦視覺與醫學診斷中的應用：綜合調查
14. CA-DEL：一個開放的多目標、多模態基準，用於從DNA編碼庫篩選中學習
15. 精確腫瘤學中的神經符號框架：結直腸癌藥物反應的可逆世界模型
16. 知識轉移尺度定律在三維醫學影像中的應用
17. 微生物 / 微生態-----
18. 細菌分裂控制模型中的外在噪音關鍵角色
19. 利用交叉敏感性優化序列療法以最大化抗藥性細菌的滅絕
20. 產業趨勢 / 法規-----
21. 隨機基因調控網路的預測切換控制：一種收縮性PIDE框架
22. 生科基礎研究-----
23. PPI-Net 連接分子蛋白質互動與疾病中的功能過程
24. 使用可微分代理模擬學習變形3D形狀
25. 教宗名號的隨機選擇模型揭示文化演變的規律

本日精選

8.0 【生理訊號 / 醫療裝置】NeuralSet：高效能的神經科學與人工智慧整合工具

[點此開啟原文](#)

8.0 【生理訊號 / 醫療裝置】VIMCAN：混合Mamba-交叉注意力網絡的視覺慣性3D人體姿態估計

[點此開啟原文](#)

8.0 【AI / 數據分析】為小分子天然產物預訓練基礎模型

[點此開啟原文](#)

8.0 【AI / 數據分析】邊緣深度學習在電腦視覺與醫學診斷中的應用：綜合調查

[點此開啟原文](#)

8.0 【生科基礎研究】PPI-Net 連接分子蛋白質互動與疾病中的功能過程

[點此開啟原文](#)



白鷗 x 喚
Daily Bio Juan



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. NeuralSet：高效能的神經科學與人工智慧整合工具

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：9

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

NeuralSet 是一個新的 Python 框架，旨在整合多種神經錄製數據（如 fMRI、M/EEG 和神經尖峰）和複雜實驗刺激（如文本、音頻和視頻）的處理。它通過將實驗元數據與記憶體高效的數據提取分離，統一了標準神經科學預處理流程與預訓練深度學習嵌入。這使得從本地原型設計到高性能集群執行的擴展變得無縫。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在介紹一個多功能的廚房工具，能夠同時處理不同的食材（神經數據）和烹飪需求（實驗刺激），讓廚師（研究人員）能夠更輕鬆地準備出一頓豐富的神經科學大餐，而不需要在不同的工具之間切換。

學習路徑

神經科學基礎 → 人工智慧基礎 → 神經錄製技術（fMRI、M/EEG） → 深度學習嵌入 → Python 編程 → 高性能計算

原文連結

點擊連結

2. VIMCAN：混合Mamba-交叉注意力網絡的視覺慣性3D人體姿態估計

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：9

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

VIMCAN是一種新的混合架構，結合了Mamba的高效序列建模和交叉注意力的空間推理，用於RGB關鍵點和可穿戴IMU數據之間的視覺慣性融合和人體姿態估計。該方法在TotalCapture和3DPW數據集上分別達到17.2 mm和45.3 mm的平均每關節位置誤差（MPJPE），並支持在消費級硬件上以每秒超過60幀的速度進行實時推斷。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是為了讓你的手機能更快、更準確地識別你做的每一個動作，研究人員設計了一種新的「混合引擎」，它不僅能快速處理大量數據，還能更精確地理解你身體的每一個細微動作。

學習路徑

深度學習基礎 → 多模態學習 → 3D人體姿態估計 → 變壓器模型 → Mamba模型 → 交叉注意力機制 → VIMCAN架構

原文連結

點擊連結

3. 利用EEG相位動態的排列熵進行人腦狀態分類：意識層次與注意力缺陷多動障礙的無注意型

評分

- **新穎程度**： 7
- **有趣程度**： 6
- **實用程度**： 5

綜合評分計算： 6.0 分

摘要

這項研究使用排列熵分析EEG相位動態，以區分不同的人腦狀態。研究發現排列熵的分布與腦狀態有明顯關聯，尤其在意識狀態的區分上效果顯著。然而，對於無注意型ADHD的識別效果有限，顯示某些未捕捉的資訊可能更為重要。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是利用一種新的「腦電波解碼器」，試圖從腦電波的複雜圖案中找出人處於清醒或無注意狀態的線索。就像試著從一堆亂麻中找出有規律的線索，來判斷人是否在專心或昏迷。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦電圖(EEG)原理 → 相位動態分析 → 排列熵 → 腦狀態分類技術 → ADHD的腦電波特徵研究

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

4. 人類與前沿大型推理模型在遊戲學習中的行為與大腦對齊

評分

- **新穎程度**： 9
- **有趣程度**： 8
- **實用程度**： 6

綜合評分計算： 7.7 分

摘要

這篇研究探討現代AI系統是否能像人類一樣學習和規劃，使用了一個包含人類遊戲數據和fMRI記錄的資料集。研究比較了前沿大型推理模型（LRMs）與其他深度強化學習代理和貝葉斯理論代理，發現LRMs在遊戲發現過程中最接近人類行為模式，並能更準確地預測大腦活動。研究結果顯示，LRMs在複雜環境中的學習和決策與人類相似。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在探討一種「AI腦科學」，嘗試讓AI像人類一樣在玩遊戲時學習和思考。想像你在學習一款新遊戲，AI也在旁邊學習，研究發現某些AI模型能更好地模仿你的學習過程和大腦活動。

學習路徑

心理學 → 神經科學 → 機器學習 → 深度學習 → 強化學習 → 大型推理模型（LRMs）

原文連結

點擊連結

5.

多圖譜一致性腦部疾病表徵學習：解耦多圖譜功能連接學習

評分

- **新穎程度**: 8/10
- **有趣程度**: 7/10
- **實用程度**: 6/10

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這篇文章提出了一種名為 MADCLE 的多分支表徵學習框架，用於從不同腦部圖譜中聯合編碼功能連接矩陣。MADCLE 通過分佈對齊來學習圖譜相關的疾病表徵，並鼓勵它們在跨圖譜上保持一致。該方法在 ADNI 和 ADHD-200 數據集上的實驗表明，與單圖譜基線、多圖譜 GNN/Transformer 模型以及近期的多圖譜一致性框架相比，MADCLE 具有競爭力或更好的性能。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是為了更好地理解不同地區的方言，設計了一個能夠同時學習多種方言特徵的翻譯系統。這個系統不僅能理解每種方言的獨特之處，還能找到它們之間的共通點，從而提高翻譯的準確性。

學習路徑

神經科學基礎 → 功能性磁共振造影 (fMRI) → 腦部圖譜與分區 → 功能連接性 (Functional Connectivity) → 多圖譜學習方法 → 表徵學習與解耦技術

原文連結

點擊連結

6. 大腦皮層 θ 振盪器中靈活相位鎖定的動態機制

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這項研究發現大腦皮層的振盪活動可以透過內在抑制電流在多個時間尺度上的運作，實現靈活的相位鎖定。研究顯示，慢速和超慢速抑制過程之間的互動會產生延遲的Hopf現象，擴大了可同步的頻率範圍。具體而言， θ 時間尺度和更慢的 δ 時間尺度的抑制電流在語音分段中扮演重要角色，支持外部強迫下的相位鎖定。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在說一個樂團如何協調不同樂器的節奏，以便在演奏時能夠完美同步。大腦中的抑制電流就像這些樂器，透過不同的速度和節奏來達到同步，讓我們能夠更好地處理語音和聲音。

學習路徑

神經科學基礎 → 振盪現象 → 動態系統理論 → Hopf分岔 → 大腦皮層振盪器模型 → 語音處理中的相位鎖定

原文連結

點擊連結

7. 解碼動態視覺體驗：基於細胞模式的預訓練方法

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這項研究提出了一種名為 POYO-CAP 的預訓練策略，專為解碼神經異質性而設計。該方法首先在統計上規律的神經元上進行預訓練，然後在更具隨機性的群體上進行微調。這種方法在 Allen Brain Observatory 數據集上比從頭開始訓練提高了 12-13% 的相對性能，並實現了隨模型大小平滑、單調的擴展。

這篇在說什麼？

就像是在一個充滿各種樂器的樂隊中，找到那些演奏規律的樂器，先讓它們練習基本曲調，再讓那些隨機演奏的樂器加入合奏，最終創造出一個和諧的音樂作品。這項研究利用這種方法來解碼神經元的複雜信號。

學習路徑

神經科學基礎 → 自我監督學習 → 神經異質性 → Allen Brain Observatory 數據集 → 預訓練策略 → POYO-CAP 方法

原文連結

點擊連結

8. 從間接神經影像觀察中發現潛在因果關係

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這篇研究提出了一種名為 INCAMA 的新方法，能從間接神經影像數據中發現潛在因果關係。透過考慮物理模態和非穩態潛在動態，研究者建立了一個條件設定，並推導出反轉誤差傳播界限。實驗顯示，INCAMA 在 TVB 模擬中提高了 2-3 倍的結構恢復精度，並在 HCP 運動任務 fMRI 中產生稀疏的導向估計，集中於典型的視覺-運動路徑。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在嘗試從一幅模糊的畫中找出隱藏的圖案。神經影像數據受到多種因素的影響，導致直接觀察到的數據並不一定能揭示真實的神經活動。研究者開發了一種新技術，能夠透過這些模糊的數據還原出潛在的因果關係，就像是透過一個特殊的濾鏡來看清畫中的細節。

學習路徑

神經科學基礎 → 神經影像技術 → 因果推斷理論 → 機器學習與數據分析 → INCAMA 方法論

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

9. 為小分子天然產物預訓練基礎模型

評分

- **新穎程度**: 9/10
- **有趣程度**: 7/10
- **實用程度**: 8/10

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

這篇文章提出了一種專為天然產物設計的基礎模型預訓練策略，旨在改善現有深度學習方法在天然產物研究中的局限性。通過結合對比學習和掩蔽圖學習目標，該模型能夠捕捉分子骨架的演化信息和側鏈信息，並在多項下游任務中達到先進水平。研究還展示了該模型在虛擬篩選中的應用，提升了潛在藥物候選物的識別效率。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是為天然產物的研究開發了一個「萬能鑰匙」，這把鑰匙能夠更好地理解 and 預測天然產物的行為，從而加速新藥的發現過程。就像是為了找到寶藏，研究人員不再需要一把一把地試鑰匙，而是擁有了一把能開啟多種寶箱的鑰匙。

學習路徑

化學基礎 → 分子生物學 → 深度學習基礎 → 天然產物化學 → 對比學習 → 掩蔽圖學習 → 虛擬篩選技術

原文連結

點擊連結

10.

邊緣深度學習在電腦視覺與醫學診斷中的應用：綜合調查

評分

- **新穎程度**： 8
- **有趣程度**： 7
- **實用程度**： 9

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

這篇文章探討了邊緣深度學習如何結合邊緣計算與深度學習，實現即時決策，特別是在電腦視覺和醫學診斷中的應用。文章提供了對現有技術的全面回顧，並提出了一種新的邊緣硬體平台分類方法。還討論了在邊緣設備上實施深度神經網絡的方法，如輕量化設計和模型壓縮，並分析了未來的研究方向和挑戰。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在說明如何把一個強大的電腦大腦放進你的手機裡，讓它能夠即時做出聰明的決策，特別是在醫療診斷和影像分析上。就像是把一個小型的醫療專家隨身攜帶，隨時可以幫你做健康檢查。

學習路徑

計算機基礎 → 深度學習 → 邊緣計算 → 電腦視覺 → 醫學影像處理 → 邊緣深度學習應用

原文連結

點擊連結

11. CA-DEL：一個開放的多目標、多模態基準，用於從DNA編碼庫篩選中學習

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：8

綜合評分計算： $(8 + 7 + 8) / 3 = 7.7$ 分

摘要

CA-DEL是一個新的多維公共基準，專注於碳酸酐酶同源異構體的選擇性挑戰。它提供了一個從噪音較大的DNA編碼庫篩選數據中學習的框架，並利用ChEMBL實驗確定的結合親和力來進行嚴格驗證。這一基準幫助開發能夠在真實生物物理數據上進行測試的模型。

這篇在說什麼？

就像是嘗試從一個吵雜的市場中找到一個特定的聲音，CA-DEL幫助科學家從大量不精確的數據中提取出有價值的信息，以便更準確地預測化合物的生物活性。

學習路徑

化學結構基礎 → DNA編碼庫技術 → 機器學習在藥物發現中的應用 → 碳酸酐酶生物學 → 生物物理數據分析

原文連結

點擊連結

12. 精確腫瘤學中的神經符號框架：結直腸癌藥物反應的可逆世界模型

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這篇文章介紹了一種名為「Contextual Invertible World Model (CIWM)」的框架，旨在解決精確腫瘤學中高維基因組數據與藥理反應樣本稀少的矛盾。該框架結合了定量機器學習模擬器與基於大型語言模型的推理層，並在Sanger GDSC數據集上實現了穩健的預測相關性。研究發現，臨床上下文的顯式建模能在數據稀少的情境下提高預測準確性，並通過逆向推理識別出結直腸癌中的關鍵基因途徑。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是一個高科技的偵探工具，能在基因組的海洋中找到影響癌症藥物反應的關鍵線索。它不僅能預測結果，還能解釋為什麼會有這樣的結果，讓醫生在面對癌症時有更清晰的作戰計劃。

學習路徑

基因組學 → 機器學習 → 精確腫瘤學 → 神經符號學習 → 可解釋AI

原文連結

點擊連結

13. 知識轉移尺度定律在三維醫學影像中的應用

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這篇文章探討了在三維醫學影像中，如何利用知識轉移來優化預訓練模型。研究發現，不同影像領域的知識轉移具有不對稱性，某些領域的訓練能顯著提升其他領域的表現。作者提出將數據分配視為一個尺度定律優化問題，並發現具有高轉移性的領域應作為「樞紐」進行策略性分配。這種方法在下游的疾病分類和器官/病灶分割任務中表現出色。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在說如何更聰明地分配學習資源。想像你在學習多種語言，有些語言之間的學習可以互相幫助，比如學了西班牙語後，學義大利語會更容易。這篇研究就是在找出這些「語言」之間的關係，並告訴你應該把時間和精力放在哪些語言上，以便更有效地學習。

學習路徑

醫學影像基礎 → 三維醫學影像技術 → 機器學習基礎 → 深度學習模型 → 知識轉移理論 → 尺度定律 → 三維影像預訓練模型

原文連結

點擊連結



微生物 / 微生態-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

14. 細菌分裂控制模型中的外在噪音關鍵角色

評分

- **新穎程度**: 8/10
- **有趣程度**: 7/10
- **實用程度**: 6/10

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這篇研究提出了一個隨機閾值累積模型，解析了細菌分裂控制中的外在噪音對分裂策略的影響。研究顯示，當考慮蛋白質重置和閾值記憶等因素時，分裂行為會比傳統的「加法器」模型更為豐富，涵蓋從計時器到尺寸調節器的多種策略。與單細胞大腸桿菌數據的比較表明，外在噪音和額外的機制成分是解釋觀察到的尺寸波動所必需的。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在研究一個複雜的時鐘系統，這個時鐘不僅依賴於內部的機械結構（內在噪音），還受到外部環境（外在噪音）的影響。研究發現，這種外部影響可以改變時鐘的運行方式，使其不僅僅是一個簡單的計時器，而是能夠根據不同情況調整自己的運行節奏。

學習路徑

細胞生物學 → 細菌細胞分裂 → 隨機過程 → 噪音在生物系統中的角色 → 細胞週期模型

原文連結

點擊連結

15.

利用交叉敏感性優化序列療法以最大化抗藥性細菌的滅絕

評分

- **新穎程度**: 8/10
- **有趣程度**: 7/10
- **實用程度**: 6/10

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這項研究探討了利用交叉敏感性（CS）來優化抗生素序列療法，以提高抗藥性細菌的滅絕率。研究者開發了一個四基因型隨機出生-死亡模型，並使用兩種抑菌抗生素來確定最佳的切換周期。結果顯示，滅絕概率與切換周期非線性關聯，且需要較長的療程來達到最佳效果。研究還指出強烈的交叉敏感性是成功的關鍵，並探討了抗生素劑量和突變率對滅絕的影響。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在玩一場策略遊戲，目的是要在不斷變換的遊戲規則下，找到一條最佳路徑來打敗敵人（抗藥性細菌）。透過交替使用不同的武器（抗生素），研究者試圖在敵人還沒完全適應之前，先一步將其消滅。

學習路徑

生物學基礎 → 微生物學 → 抗生素作用機制 → 抗藥性機制 → 交叉敏感性 → 隨機過程模型 → 臨床療法設計

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

16.

隨機基因調控網路的預測切換控制：一種收縮性PIDE框架

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：6
- **實用程度**：7

綜合評分計算： $(8 + 6 + 7) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這篇文章提出了一種用於隨機基因調控網路的預測切換控制演算法，基於部分積分-微分方程（PIDE）模型，能夠直接控制概率密度函數的形狀。控制輸入從有限候選集選擇，以最小化預定的成本函數。為了在更高維系統中擴展性，使用神經網路來近似控制策略。文章的核心理論貢獻是對閉環PIDE動態的收縮性分析，證明在所提出的控制方案下，系統具有 L^1 -收縮性，並在數值模擬中展示了其有效性和靈活性。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是一個高效的交通管理系統，能夠預測並調整城市中車流的分布，確保交通流量穩定且不受初始狀況影響。研究者開發了一種方法來控制基因調控網路的「交通流」，使其在隨機變化中保持穩定。

學習路徑

數學基礎 → 微分方程 → 隨機過程 → 基因調控網路 → 控制理論 → 神經網路應用

原文連結

點擊連結



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

17. PPI-Net 連接分子蛋白質互動與疾病中的功能過程

評分

綜合評分計算： 8.0 分

- **新穎程度**: 9
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 8

摘要

PPI-Net 是一種階層式圖神經網絡，將蛋白質互動網絡與路徑層級表示整合，用於從分子互動到功能過程的疾病建模。它利用 STRING 的共享互動網絡和 Reactome 階層，通過圖注意力將基因層級信號聚合到更高階的生物程序中。PPI-Net 在來自癌症基因組圖譜的十種癌症類型的 RNA-seq 數據中達到了超過 90% 的平衡準確性，並顯示出相較於單一層級預測模型的顯著改進。

這篇在說什麼？

就像是一個高效的導航系統，PPI-Net 將複雜的蛋白質互動網絡與疾病中的功能過程聯繫起來，幫助科學家更準確地預測疾病的發展，就像導航系統幫助你找到最快的路徑一樣。

學習路徑

生物學基礎 → 分子生物學 → 蛋白質互動網絡 → 圖神經網絡 → 多組學分析 → 癌症生物學

原文連結

點擊連結

18. 使用可微分代理模擬學習變形3D形狀

評分

- **新穎程度**: 9/10
- **有趣程度**: 8/10
- **實用程度**: 7/10

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

DiffeoMorph是一個端到端可微分框架，用於學習形態生成協議，指導代理群體變形成目標3D形狀。每個代理使用SE(3)等變圖神經網絡更新其位置和內部狀態，基於其自身狀態和來自其他代理的信號。系統訓練中引入了一種基於3D Zernike多項式的新形狀匹配損失，這種損失對代理順序、數量和全局方向不變，並在計算損失前進行光譜對齊。DiffeoMorph展示了從最小圖案初始條件形成複雜形狀的能力。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是教一群沒有領導的蜜蜂如何一起建造一個複雜的蜂巢。每隻蜜蜂根據自己和其他蜜蜂的狀態來決定下一步行動，最終形成一個精確的整體結構。

學習路徑

數學基礎 → 圖神經網絡 → 3D形狀匹配技術 → 生物形態生成 → 分布式控制系統 → 群體機器人學

原文連結

點擊連結

19. 教宗名號的隨機選擇模型揭示文化演變的規律

評分

- **新穎程度**: 8/10
- **有趣程度**: 7/10
- **實用程度**: 5/10

綜合評分計算： $(8 + 7 + 5) / 3 = 6.7$ 分

摘要

這篇研究利用教宗名號的選擇過程，分析人類文化行為的長期演變。研究發現，儘管教宗名號的選擇是個人決策，但其長期序列符合一些來自族群遺傳學和隨機過程的模型預測，如Ewens取樣理論和中式餐廳過程。這意味著，儘管個別選擇考量周詳，整體的文化行為仍可用簡單的法則描述。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在解釋一個長達2000年的「名字接龍」遊戲。每位新教宗選擇名字時，通常會參考過去的名字，就像參加一個大型的名字派對，大家都在重複使用流行的名字，偶爾會有人創新出新的名字，這個過程可以用簡單的數學模型來描述。

學習路徑

文化演變 → 隨機過程 → Ewens取樣理論 → 中式餐廳過程 → 教宗名號選擇的文化分析

原文連結

點擊連結